

Administration Système sous Linux

TP 3 : Gestion du système de fichiers (Ubuntu / Kali Linux)

Objectif :

- Naviguer dans l'arborescence Linux
- Manipuler les fichiers et répertoires
- Utiliser les chemins absolus et relatifs
- Créer des liens symboliques et physiques
- Rechercher des fichiers
- Utiliser les principales commandes de gestion des fichiers

Exercice 1 : Gestion de l'environnement

1. Afficher les informations correspondantes à votre compte sur le système.
2. Modifier votre mot de passe.
3. Afficher les variables de votre environnement de travail.
4. Afficher la liste des utilisateurs connectés au système.
5. Afficher la date du système.
6. Afficher le type du système sur lequel vous travaillez et sa version.
7. Effacer votre écran.
8. Afficher le nom de votre terminal puis ses caractéristiques.
9. Afficher une phrase de votre choix sur l'écran.

Exercice 2 : Gestion des fichiers

1. Copier le fichier `/etc/group` dans votre répertoire de travail sous le même nom.
2. Renommer le fichier copié en `g1`.
3. Créer un lien symbolique sur `g1` nommé `g1liensym`.
4. Créer un lien physique sur `g1` nommé `g1liendur`.
5. Afficher le contenu des fichiers `g1`, `g1liensym` et `g1liendur`. Que remarquez-vous ?
6. Copier `g1` dans un autre fichier nommé `g2`.
7. Supprimer le fichier `g2`.
8. Afficher le nombre de lignes, de mots et de caractères du fichier `g1`.
9. Afficher le contenu de `g1`.
10. Afficher le fichier `g1` trié.
11. Afficher le contenu de `g1liensym` et `g1liendur`. Que remarquez-vous ?
12. Afficher les 5 premières lignes de `g1` puis les 5 dernières.
13. Afficher page par page le fichier `/etc/passwd`.
14. Afficher toutes les lignes contenant la chaîne « user » dans `/etc/passwd`.
15. Afficher la ligne qui vous concerne dans `/etc/passwd`.

Exercice 3 : Gestion des répertoires

1. Lister le contenu de votre répertoire sous format simple puis sous format long.
2. Lister le contenu de la racine du système de fichiers.
3. Afficher le chemin absolu de votre répertoire de travail.
4. Créer un répertoire `rep1` dans votre répertoire de travail.

5. Créer deux répertoires rep2 et rep3 par une seule commande.
6. Créer deux répertoires : rep4 et rep5 sous rep4.
7. Copier le fichier g1 dans rep2.
8. Supprimer le répertoire rep3.
9. Supprimer le répertoire rep2.
10. Déplacez-vous dans le répertoire rep4.
11. Copier g1 dans votre répertoire actuel rep4.
12. Restez dans rep4 et copiez g1 dans rep5.
13. Afficher la taille de votre répertoire personnel.
14. Revenir au répertoire personnel et afficher son contenu sous format long avec les numéros d'i-node. Expliquer les différents champs.
15. Remarquer la similitude entre g1 et g1liendur.
16. Donner une explication à cette similitude.
17. Afficher le contenu de g1, g1liensym et g1liendur.
18. Supprimer g1 puis afficher le contenu de g1liensym et g1liendur. Que remarquez-vous ?
19. Copier le fichier /etc/passwd dans votre répertoire sous le nom g1.
20. Afficher le contenu de g1, g1liensym et g1liendur. Que remarquez-vous ?
21. Afficher le contenu du répertoire avec les i-nodes. Donner une explication.

Exercice 4 : Recherche

1. Recherchez tous les fichiers tubes (FIFO) du système.
2. Recherchez tous les répertoires accessibles en écriture pour les autres utilisateurs.

Exercice 5 : Création d'une arborescence

1. Créer un compte User01 et connectez-vous avec ce compte.
2. Créer une arborescence en utilisant les commandes suivantes :
3. cp /etc/passwd /etc/group ~
4. mkdir ~/boot
5. cp /etc/profile /etc/passwd ~/boot
6. Lister cette arborescence en utilisant différentes commandes.

Exercice 6 : Attributs de fichiers

1. Supprimer le droit de lecture du propriétaire sur g1 puis afficher son contenu. Expliquer le résultat et remettre le droit.
2. Interpréter les permissions 700, 755, 400, 511 et 644.
3. Supprimer tous les droits sur le répertoire rep4. Afficher son contenu et essayer d'y accéder.
4. Remettre le droit de lecture sur rep4 puis tester l'accès.
5. Quel est le droit nécessaire pour accéder à un répertoire ?
6. Ajouter le droit d'exécution au propriétaire sur rep4 puis accéder au répertoire.
7. Créer un répertoire rep6 dans rep4. Que faut-il pour pouvoir le faire ?

Exercice 7

1. En utilisant un compte disposant des privilèges sudo, attribuer les droits 700 à l'ensemble des fichiers de l'utilisateur user01.

Exercice 8

1. À l'aide du manuel, étudier les différentes utilisations du bit SGID sous Linux.
2. Créer un fichier par la commande cp et le rendre non modifiable.
3. Lister ses attributs puis essayer de le modifier.